

PLAN DE CLASE

De la función cuadrática a la solución de ecuaciones cuadráticas

Grado 9° - Periodo 3

Área	Matemáticas
Grado	9°
Unidad temática	Ecuaciones cuadráticas
Conocimiento previo	Tabla de valores, gráfica de parábolas y cálculo del vértice (h, k).
Propósito general	Comprender qué significa resolver una ecuación cuadrática y aplicar métodos algebraicos, especialmente la fórmula general, para encontrar y verificar sus soluciones reales.

Referentes curriculares

Estándar: Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: modela situaciones de variación con funciones polinómicas.

DBA: Propone y desarrolla expresiones algebraicas en los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad para determinar conjuntos solución.

Desempeño: Resuelve ecuaciones cuadráticas aplicando procedimientos algebraicos y la fórmula general; verifica las soluciones e interpreta su significado.

IDEA CENTRAL PARA LOS ESTUDIANTES

Una función cuadrática describe una relación y se representa con una parábola.

Una ecuación cuadrática busca los valores de x que hacen que la expresión sea igual a cero.

Gráficamente, las soluciones son los puntos donde la parábola corta o toca el eje x .

Objetivos de aprendizaje

- Diferenciar una función cuadrática de una ecuación cuadrática.
- Relacionar las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ con los cortes de $y = ax^2 + bx + c$ sobre el eje x .
- Organizar una ecuación en la forma $ax^2 + bx + c = 0$ e identificar a , b y c .
- Resolver ecuaciones cuadráticas mediante factorización sencilla y fórmula general.
- Analizar el discriminante y verificar las soluciones por sustitución.

Diagnóstico inicial

Actividad breve: “¿Dónde vale cero?”

1. Escriba en el tablero $y = x^2 - 4$. Pida completar una tabla con $x = -2, -1, 0, 1, 2$.
2. Pregunte: ¿para cuáles valores de x se obtiene $y = 0$?
3. Cambie la escritura a $x^2 - 4 = 0$ y pregunte qué información está solicitando ahora.
4. Concluya: $x = -2$ y $x = 2$ son soluciones porque hacen verdadera la igualdad.

1. De la función a la ecuación

Una función cuadrática puede escribirse como:

$$y = ax^2 + bx + c, \quad \text{con } a \neq 0$$

Una ecuación cuadrática se escribe como:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad \text{con } a \neq 0$$

Resolver la ecuación significa encontrar los valores de x que hacen que el lado izquierdo sea igual a cero. Estos valores se llaman soluciones o raíces.

Función cuadrática	Ecuación cuadrática
$y = x^2 - 5x + 6$	$x^2 - 5x + 6 = 0$
Describe todos los puntos de una parábola.	Busca solamente los valores de x para los cuales $y = 0$.

Relación con la gráfica

Las soluciones de una ecuación cuadrática corresponden a los valores de x donde la parábola corta o toca el eje x .

- Dos cortes con el eje $x \rightarrow$ dos soluciones reales.
- Un solo contacto con el eje $x \rightarrow$ una solución real doble.
- Ningún contacto con el eje $x \rightarrow$ no hay soluciones reales.

2. Forma general y coeficientes

$$ax^2 + bx + c = 0$$

En esta expresión:

- a es el coeficiente de x^2 y nunca puede ser cero.
- b es el coeficiente de x .
- c es el término independiente.
- Si falta un término, su coeficiente es cero.

EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN

$$3x^2 - 5x + 2 = 0 \rightarrow a = 3, b = -5, c = 2$$

$$2x^2 - 8 = 0 \rightarrow a = 2, b = 0, c = -8$$

$$x^2 + 7x = 0 \rightarrow a = 1, b = 7, c = 0$$

3. Fórmula general

La fórmula general permite resolver cualquier ecuación cuadrática escrita en la forma $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El símbolo $\pm$ indica que se realizan dos cálculos: uno con suma y otro con resta.

4. Discriminante

$$D = b^2 - 4ac$$

Valor de D	Soluciones reales	Interpretación gráfica
$D > 0$	Dos distintas	La parábola corta dos veces el eje x.
$D = 0$	Una doble	La parábola toca el eje x en un punto.
$D < 0$	Ninguna real	La parábola no corta el eje x.

5. Pasos para resolver

- Ordenar la ecuación e igualarla a cero.
- Identificar correctamente a, b y c, conservando sus signos.
- Calcular el discriminante $D = b^2 - 4ac$.
- Sustituir en la fórmula general.
- Realizar por separado el cálculo con + y el cálculo con -.
- Verificar cada solución reemplazándola en la ecuación original.

EJEMPLO MODELO COMPLETO

Resolver:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Paso 1. La ecuación ya está igualada a cero.

Paso 2. Identificamos: $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$.

Paso 3. Calculamos el discriminante:

$$D = (-5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1$$

Como $D > 0$, esperamos dos soluciones reales distintas.

Paso 4. Aplicamos la fórmula:

$$x = (5 \pm \sqrt{1}) / 2 = (5 \pm 1) / 2$$

$$x_1 = (5 + 1)/2 = 3 \quad x_2 = (5 - 1)/2 = 2$$

Paso 5. Verificamos:

$$\text{Para } x = 3: 3^2 - 5(3) + 6 = 9 - 15 + 6 = 0$$

$$\text{Para } x = 2: 2^2 - 5(2) + 6 = 4 - 10 + 6 = 0$$

RESPUESTA

Las soluciones son $x = 3$ y $x = 2$.

CINCO EJERCICIOS RESUELTOS PARA PRACTICAR

Ejercicio 1. Dos soluciones enteras

$$x^2 - x - 6 = 0$$

Coeficientes: $a = 1$, $b = -1$, $c = -6$.

Discriminante: $D = (-1)^2 - 4(1)(-6) = 1 + 24 = 25$.

Fórmula: $x = (1 \pm \sqrt{25})/2 = (1 \pm 5)/2$.

Resultados: $x_1 = 3$ y $x_2 = -2$.

Verificación: $3^2 - 3 - 6 = 0$; $(-2)^2 - (-2) - 6 = 0$.

Ejercicio 2. Coeficiente principal diferente de 1

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

Coeficientes: $a = 2$, $b = -7$, $c = 3$.

Discriminante: $D = (-7)^2 - 4(2)(3) = 49 - 24 = 25$.

Fórmula: $x = (7 \pm \sqrt{25})/4 = (7 \pm 5)/4$.

Resultados: $x_1 = 3$ y $x_2 = 1/2$.

Verificación: $2(3^2) - 7(3) + 3 = 0$; $2(1/2)^2 - 7(1/2) + 3 = 0$.

Ejercicio 3. Solución real doble

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

Coeficientes: $a = 1$, $b = -6$, $c = 9$.

Discriminante: $D = (-6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0$.

Fórmula: $x = (6 \pm 0)/2 = 3$.

Resultado: La única solución real es $x = 3$; se llama raíz doble.

Verificación: $3^2 - 6(3) + 9 = 9 - 18 + 9 = 0$.

Ejercicio 4. No hay soluciones reales

$$x^2 + 2x + 5 = 0$$

Coeficientes: $a = 1$, $b = 2$, $c = 5$.

Discriminante: $D = 2^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16$.

Conclusión: Como $D < 0$, la ecuación no tiene soluciones en los números reales.

Interpretación gráfica: La parábola no corta el eje x .

Nota: En esta unidad se registra únicamente: "sin solución real".

Ejercicio 5. Primero hay que ordenar

$$3x^2 + 4 = 7x$$

Orden: $3x^2 - 7x + 4 = 0$.

Coeficientes: $a = 3$, $b = -7$, $c = 4$.

Discriminante: $D = (-7)^2 - 4(3)(4) = 49 - 48 = 1$.

Fórmula: $x = (7 \pm 1)/6$.

Resultados y verificación: $x_1 = 4/3$ y $x_2 = 1$. Al sustituir ambos valores en $3x^2 + 4 = 7x$, la igualdad se cumple.

¿QUÉ SIGNIFICA RESOLVER UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA?

Inicio - 10 min

- Saludo, asistencia y acuerdos de trabajo.
- Presentar el propósito: pasar de estudiar toda la parábola a encontrar únicamente los valores donde $y = 0$.

Exploración - 20 min

- Completar la tabla de $y = x^2 - 4$ usando x de -2 a 2.
- Identificar los puntos donde $y = 0$ y ubicarlos sobre la gráfica.
- Reescribir como $x^2 - 4 = 0$ y concluir que $x = -2$ y $x = 2$ son soluciones.

Estructuración - 20 min

- Copiar en el cuaderno la diferencia entre función y ecuación.
- Relacionar dos, uno o ningún corte con el eje x con el número de soluciones reales.
- Mostrar un caso en el que la tabla de -2 a 2 no alcanza: $x^2 - 7x + 10 = 0$ tiene una raíz en $x = 5$.

Cierre - 10 min

- Pregunta de salida: ¿qué debe ocurrir con el valor de la expresión para que x sea solución?
- Respuesta esperada: debe ser igual a cero.

Lista de cotejo del estudiante

- ☐ Organicé la ecuación e igualé a cero.
- ☐ Escribí a , b y c con sus signos.
- ☐ Calculé correctamente el discriminante.
- ☐ Usé paréntesis al sustituir números negativos.
- ☐ Separé el caso de suma y el caso de resta.
- ☐ Verifiqué las soluciones.